সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 10(F): যোগজীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: যোগজীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $\int_0^3 (x^2 - x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 11/2 (খ) 9/2

(গ) 9 (ঘ) −9/2

২. $\int_0^1 e^x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) e − 1 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) 2

৩. $\int_3^4 (-x^2 - x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) −88/3 (খ) −89/6

(গ) −95/6 (ঘ) 95/6

৪. $\int_a^b f(x)\,dx = F(x)|_a^b$ হলে মান কত? (সহজ)

(ক) F(a) + F(b) (খ) F(a) − F(b)

(গ) F(b)·F(a) (ঘ) F(b) − F(a)

৫. $\int_0^{2\pi} \sin x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 2 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) e − 1

৬. $\int_{-1}^1 x^3\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) e − 1 (ঘ) 2

৭. $\int_0^{\pi/2} \cos x\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) e − 1 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) 1

৮. $\int_1^4 (3x^2 - 4x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 32 (খ) 33

(গ) 34 (ঘ) −33

৯. $\int_1^2 (3x^2 - 2x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) −4 (খ) 4

(গ) 8 (ঘ) 5

১০. $\int_0^1 (-x^2 + 4x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 5/3 (খ) 8/3

(গ) −5/3 (ঘ) 10/3

১১. $\int_0^1 (-x^2 + x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) 7/6 (খ) 1/6

(গ) −1/6 (ঘ) 1/3

১২. $\int_1^2 (-2x^2 - x)\,dx$ = কত? (সহজ)

(ক) −22/3 (খ) −31/6

(গ) 37/6 (ঘ) −37/6

১৩. f জোড় ফাংশন হলে $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) f(a) − f(−a)

(গ) $2\int_0^a f(x)\,dx$ (ঘ) $\int_0^a f(x)\,dx$

১৪. $\int_{-3}^3 x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 9

(গ) 0 (ঘ) 6

১৫. $\int_0^4 x^2\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 64 (খ) 8

(গ) 64/3 (ঘ) 67/3

১৬. $\int_{-2}^2 x^3\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 16/3 (খ) 8/3

(গ) 4 (ঘ) 0

১৭. $\int_0^{\pi/18} \cos 9x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 1

(গ) π/18 (ঘ) 1/9

১৮. $\int_1^7 (1/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) ln 7 (খ) 1/7

(গ) 1 − 1/7 (ঘ) 7 − 1

১৯. $\int_{-1}^1 \sin x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 2/3 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) 1/3

২০. $\int_{-4}^4 \sin x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 0

(গ) 128/3 (ঘ) 64/3

২১. $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) e − 1 (খ) 1/2

(গ) π/4 (ঘ) ½ ln 2

২২. $\int_0^5 x^3\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 629/4 (খ) 625

(গ) 125/3 (ঘ) 625/4

২৩. $\int_0^2 e^{(x/2)}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) e − 1 (খ) (e − 1)/2

(গ) 2(e − 1) (ঘ) $e^2 - 1$

২৪. $\int_1^3 (1/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 − 1/3 (খ) 1/3

(গ) 3 − 1 (ঘ) ln 3

২৫. $\int_0^8 e^{x/8}\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $8(e-1)$ (খ) $e-1$

(গ) $(e-1)/8$ (ঘ) e^8-1

২৬. $\int_0^4 x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 4

(গ) 16 (ঘ) 8

২৭. $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/4$ (খ) $\frac{1}{2}\ln 2$

(গ) 1/2 (ঘ) $e-1$

২৮. $\int_1^e (\ln x)/x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\frac{1}{2}\ln 2$ (খ) $e-1$

(গ) 1/2 (ঘ) $\pi/4$

২৯. $\int_0^{\pi/14} \cos 7x\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/14$ (খ) 1

(গ) 7 (ঘ) 1/7

৩০. $\int_{-3}^{3} x^2\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 6

(গ) 9 (ঘ) 18

৩১. $\int_1^8 (1/x)\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $1-1/8$ (খ) 1/8

(গ) $8-1$ (ঘ) $\ln 8$

৩২. $\int_0^5 x^2\,dx$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 125 (খ) 128/3

(গ) 125/3 (ঘ) 25/2

৩৩. $\int_0^2 |x-1|\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 2

(গ) 0 (ঘ) 1

৩৪. $\int_0^7 |x-6|\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 37/2

(গ) 39/2 (ঘ) $-35/2$

৩৫. $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x/(\sin^4 x+\cos^4 x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\pi/4$ (খ) 1

(গ) $\pi/2$ (ঘ) 0

৩৬. $\int_0^{\pi/2} \sin^8 x/(\sin^8 x+\cos^8 x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\pi/2$ (খ) 1

(গ) $\pi/4$ (ঘ) 0

৩৭. $\int_1^e \ln x\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) $\pi/2$

(গ) $\pi/4$ (ঘ) 0

৩৮. $\int_0^{\pi/2} \sin x/(\sin x+\cos x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\pi/2$ (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) $\pi/4$

৩৯. $\int_0^{\pi/2} \sin^5 x/(\sin^5 x+\cos^5 x)\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) $\pi/4$

(গ) $\pi/2$ (ঘ) 0

৪০. $\int_0^4 |x-3|\,dx$ = কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 1/2

(গ) -4 (ঘ) 6

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ	৫. খ	৬. ক	৭. ঘ	৮. খ	৯. খ	১০. ক
১১. খ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. ঘ	১৮. ক	১৯. খ	২০. খ
২১. খ	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. ঘ	২৫. ক	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. গ	২৯. ঘ	৩০. ঘ
৩১. ঘ	৩২. গ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. খ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) 9/2 — F(b) − F(a)।

২. (ক) e − 1 —

৩. (গ) −95/6 — F(b) − F(a)।

৪. (ঘ) F(b) − F(a) —

৫. (খ) 0 —

৬. (ক) 0 —

৭. (ঘ) 1 —

৮. (খ) 33 — F(b) − F(a)।

৯. (খ) 4 — F(b) − F(a)।

১০. (ক) 5/3 — F(b) − F(a)।

১১. (খ) 1/6 — F(b) − F(a)।

১২. (ঘ) −37/6 — F(b) − F(a)।

১৩. (গ) $2\int_0^a f(x)\,dx$ —

১৪. (গ) 0 — জোড়/বিজোড় ফাংশন।

১৫. (গ) 64/3 —

১৬. (ঘ) 0 — জোড়/বিজোড় ফাংশন।

১৭. (ঘ) 1/9 —

১৮. (ক) ln 7 —

১৯. (খ) 0 — জোড়/বিজোড় ফাংশন।

২০. (খ) 0 — জোড়/বিজোড় ফাংশন।

২১. (খ) 1/2 — প্রতিস্থাপন।

২২. (ঘ) 625/4 —

২৩. (গ) 2(e − 1) —

২৪. (ঘ) ln 3 —

২৫. (ক) 8(e − 1) —

২৬. (ঘ) 8 —

২৭. (ক) π/4 — প্রতিস্থাপন।

২৮. (গ) 1/2 — প্রতিস্থাপন।

২৯. (ঘ) 1/7 —

৩০. (ঘ) 18 — জোড়/বিজোড় ফাংশন।

৩১. (ঘ) ln 8 —

৩২. (গ) 125/3 —

৩৩. (ঘ) 1 — দুই অংশে ভাগ করে।

৩৪. (খ) 37/2 — দুই অংশে ভাগ করে।

৩৫. (ক) π/4 — $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$।

৩৬. (গ) π/4 — $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$।

৩৭. (ক) 1 — নির্দিষ্ট যোগজের ধর্ম।

৩৮. (ঘ) π/4 — $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$।

৩৯. (খ) π/4 — $\int_0^a f(x)dx = \int_0^a f(a-x)dx$।

৪০. (ক) 5 — দুই অংশে ভাগ করে।